

欧拉定理与扩展欧拉定理的证明

一、预备知识

1.1 欧拉函数 $\varphi(m)$

定义：对于正整数 m ，欧拉函数 $\varphi(m)$ 表示小于或等于 m 的正整数中与 m 互质的数的个数。

性质（积性）：若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ 。

计算公式：若 $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ ，则

$$\varphi(m) = m \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i-1} (p_i - 1)$$

1.2 既约剩余系（简化剩余系）

定义：模 m 的既约剩余系是由 $\varphi(m)$ 个数组成的集合，这些整数都与 m 互质，且模 m 两两不同余。

引理 1：设 $\gcd(a, m) = 1$ ，若 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ 是模 m 的一个既约剩余系，则 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ 也是模 m 的一个既约剩余系。

证明：

- 互质性**：由于 $\gcd(a, m) = 1$ 且 $\gcd(r_i, m) = 1$ ，所以 $\gcd(ar_i, m) = 1$ 。
- 两两不同余**：假设 $ar_i \equiv ar_j \pmod{m}$ ，其中 $i \neq j$ 。由于 $\gcd(a, m) = 1$ ，根据消去律，得 $r_i \equiv r_j \pmod{m}$ ，矛盾。

因此 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ 是模 m 的既约剩余系。□

二、欧拉定理 (Euler's Theorem)

定理

设 a 和 m 是正整数，且 $\gcd(a, m) = 1$ ，则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

证明

取模 m 的一个既约剩余系 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ ，其中 $1 \leq r_i \leq m$ 且 $\gcd(r_i, m) = 1$ 。

第一步：由引理 1，集合 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ 也是模 m 的既约剩余系。

第二步：既约剩余系中的元素模 m 是同一组剩余类的不同排列，因此它们的乘积模 m 相等：

$$\prod_{i=1}^{\varphi(m)} (ar_i) \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i \pmod{m}$$

第三步：展开左边：

$$a^{\varphi(m)} \cdot \prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i \pmod{m}$$

第四步：令 $R = \prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i$ 。由于每个 r_i 都与 m 互质，所以 $\gcd(R, m) = 1$ 。

根据模运算的消去律（因 $\gcd(R, m) = 1$ ），两边同时乘以 R 的模 m 逆元，得：

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

证毕。□

2.1 费马小定理 (推论)

若 p 是素数，且 $p \nmid a$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

证明：对于素数 p ，有 $\varphi(p) = p - 1$ ，代入欧拉定理即得。□

三、扩展欧拉定理 (Extended Euler's Theorem)

定理

设 a, m 为正整数, $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ 是 m 的标准素因数分解。令 $M = \max\{k_1, k_2, \dots, k_r\}$ 。

则对于任意整数 $b \geq M$, 有:

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}$$

等价表述: 若记 $b = q \cdot \varphi(m) + r$, 其中 $0 \leq r < \varphi(m)$, 则当 $b \geq M$ 时:

$$a^b \equiv a^{r + \varphi(m)} \pmod{m}$$

特别地, 当 $\gcd(a, m) = 1$ 时 (此时 $M = 0$ 足够), 退化为 $a^b \equiv a^r \pmod{m}$, 与欧拉定理一致。

3.1 关键引理

引理 2: 设 p 为素数, $k \geq 1$ 。对于任意整数 $a \geq 0$:

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 则 $a^{\varphi(p^k)} \equiv 1 \pmod{p^k}$;
- 若 $p \mid a$, 则当 $n \geq k$ 时, $a^n \equiv 0 \pmod{p^k}$ 。

证明:

- 第一种情况直接由欧拉定理得到。
- 第二种情况: 若 $p \mid a$, 设 $a = p \cdot t$, 则 $a^n = p^n \cdot t^n$ 。当 $n \geq k$ 时, $p^k \mid p^n$, 故 $a^n \equiv 0 \pmod{p^k}$ 。□

引理 3: 设 p 为素数, $k \geq 1$ 。对于任意整数 $a \geq 0$ 和 $b \geq k$:

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \pmod{p^k}$$

证明: 分两种情况讨论。

情况一: $\gcd(a, p) = 1$ 。

由欧拉定理, $a^{\varphi(p^k)} \equiv 1 \pmod{p^k}$ 。设 $b = q \cdot \varphi(p^k) + r$, 其中 $0 \leq r < \varphi(p^k)$, 则:

$$a^b = a^{q \cdot \varphi(p^k) + r} = \left(a^{\varphi(p^k)}\right)^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{p^k}$$

注意 $b \geq k$ 而 $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1) \geq k$ (当 $p \geq 2$ 时验证 : $p=2, k=1$ 时 $\varphi(2) = 1 \geq 1$; $p=2, k=2$ 时 $\varphi(4) = 2 \geq 2$; 归纳易证) , 所以 $r + \varphi(p^k) \geq \varphi(p^k) \geq k$ 。

于是 :

$$a^{r+\varphi(p^k)} = a^r \cdot a^{\varphi(p^k)} \equiv a^r \cdot 1 = a^r \equiv a^b \pmod{p^k}$$

情况二 : $p \mid a$ 。

由引理 2 , 当 $n \geq k$ 时 , $a^n \equiv 0 \pmod{p^k}$ 。

由于 $b \geq k$, 所以 $a^b \equiv 0 \pmod{p^k}$ 。

又因为 $b \geq k$ 且 $\varphi(p^k) \geq k$ (对于 $p \geq 2$) , 所以 $b \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k) \geq \varphi(p^k) \geq k$ 。

因此 :

$$a^{b \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \equiv 0 \pmod{p^k}$$

从而 $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \pmod{p^k}$ 。□

3.2 扩展欧拉定理的证明

定理 : 设 $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$, $M = \max\{k_1, k_2, \dots, k_r\}$ 。对任意整数 $b \geq M$:

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}$$

证明 :

由中国剩余定理 , 只需证明对每个 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$:

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{p_i^{k_i}}$$

固定 i , 记 $p^k = p_i^{k_i}$ 。由引理 3 , 对于 $b \geq k$:

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \pmod{p^k}$$

关键观察 : 由于 $\varphi(m)$ 是 $\varphi(p^k)$ 的倍数 (因为 $\varphi(m) = \varphi(p^k) \cdot \varphi\left(\frac{m}{p^k}\right)$, 且当 $\gcd(p^k, m/p^k) = 1$ 时成立 , 而素数幂分解保证这一点) 。

实际上更精确地 : 设 $b = q \cdot \varphi(m) + r$, 其中 $0 \leq r < \varphi(m)$ 。

由于 $\varphi(p^k) \mid \varphi(m)$, 设 $\varphi(m) = t \cdot \varphi(p^k)$, 则 :

$$b = q \cdot t \cdot \varphi(p^k) + r = q' \cdot \varphi(p^k) + r$$

其中 $q' = q \cdot t$ 。

因此 $b \bmod \varphi(p^k) = r \bmod \varphi(p^k)$ 。

由引理 3：

$$a^b \equiv a^{r \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \pmod{p^k}$$

同时：

$$a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} = a^{r + \varphi(m)}$$

对指数 $r + \varphi(m)$ 模 $\varphi(p^k)$ ：

$$r + \varphi(m) = r + t \cdot \varphi(p^k) \equiv r \pmod{\varphi(p^k)}$$

由引理 3（应用于指数 $r + \varphi(m) \geq \varphi(m) \geq \varphi(p^k) \geq k$ ）：

$$a^{r + \varphi(m)} \equiv a^{(r + \varphi(m)) \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} = a^{r \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \pmod{p^k}$$

因此：

$$a^b \equiv a^{r \bmod \varphi(p^k) + \varphi(p^k)} \equiv a^{r + \varphi(m)} = a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{p^k}$$

对每个素数幂 $p_i^{k_i}$ 都成立，故由中国剩余定理：

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}$$

证毕。□

四、总结

定理	条件	结论
欧拉定理	$\gcd(a, m) = 1$	$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$
费马小定理	p 为素数， $p \nmid a$	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
扩展欧拉定理	$b \geq \max\{k_i\}$ ，其中 $m = \prod p_i^{k_i}$	$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}$

注意：扩展欧拉定理中的条件 $b \geq \max\{k_i\}$ 是必要的。例如取 $a = 2, m = 4, b = 1$ ：

- $\varphi(4) = 2$ ， $\max\{k_i\} = 2$ （因为 $4 = 2^2$ ）

- $b = 1 < 2$, 不满足条件
- $2^1 = 2$, $2^{1 \bmod 2+2} = 2^3 = 8 \equiv 0 \pmod{4}$
- 显然 $2 \not\equiv 0 \pmod{4}$, 验证了条件的必要性。